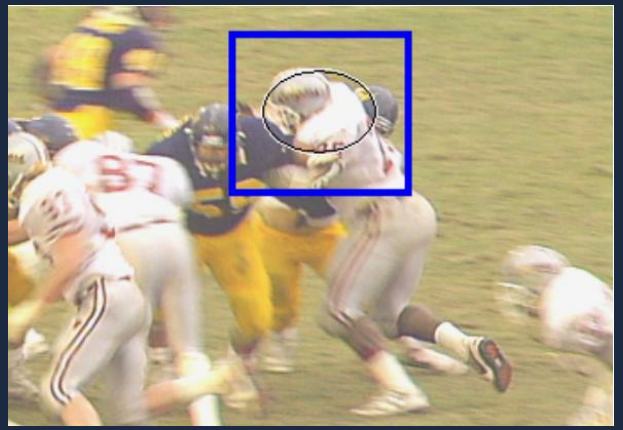
PAPER REVIEW · MOTION TRACKING

Real-Time Tracking of Non-Rigid Objects using Mean Shift

Mean Shift를 이용한, 모양이 변하는 물체의 실시간 추적

Dorin Comaniciu · Visvanathan Ramesh · Peter Meer

IEEE CVPR 2000



논문 Fig.1 — Football 시퀀스에서 선수 추적

[ADS5034-01] Computer Vision | 발표자: 김수정

오늘 논문 = 수업에서 배운 Mean Shift Tracking의 원조

Lecture 10 · Motion Tracking

Optical Flow

- Lucas-Kanade
- Horn-Schunck

Visual Tracking

- KLT
- **Mean Shift ← 오늘 논문**
- CamShift

1

Color Histogram

수업 p.54–55

타깃을 '색 분포'로 표현

2

Kernel (Epanechnikov)

수업 p.57

중심 픽셀에 큰 가중치

3

Mean Shift

수업 p.56, 59

몇 번의 이동으로 위치 탐색

4

Bhattacharyya

수업 p.63

두 분포의 유사도 측정

Comaniciu, Ramesh, Meer · CVPR 2000

문제: 움직이는 카메라 + 모양이 변하는 물체 + 실시간

1. **부분 가림 Occlusion**
   다른 선수·사람에게 일부가 가려짐

2. **복잡한 배경 Clutter**
   비슷한 색이 주변에 많음

3. **크기 변화 Scale**
   카메라에 다가오거나 멀어짐

4. **흐림 Blur**
   카메라가 빠르게 움직여 번짐

목표 성능

30 fps

600 MHz PC, Java 구현으로도 실시간 동작

추적은 시스템의 일부일 뿐 → 계산이 가벼워야 한다

Comaniciu, Ramesh, Meer · CVPR 2000

핵심 아이디어: 색 분포를 비교하고, 언덕을 오른다

1 타깃 모델

$\hat{q}$

첫 프레임에서 대상 영역의 색 히스토그램을 저장

2 타깃 후보

$\hat{p}(y)$

현재 프레임의 위치 y에 창을 놓고 색 히스토그램 계산

3 새 위치

$\hat{y} = \text{argmax}\ \rho(y)$

$\hat{q}$와 가장 비슷한 $\hat{p}(y)$를 주는 y를 Mean Shift로 탐색

모든 위치를 다 비교하지 않는다 (전수 탐색 X)

유사도가 커지는 방향으로 몇 걸음만 이동 → Football 영상에서 프레임당 평균 4.19회

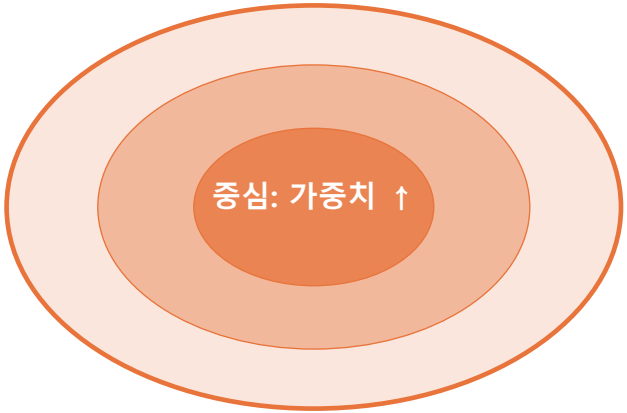
① 타깃 표현: 커널 가중 색 히스토그램

$$\hat{q}_u = C \cdot \Sigma_i \, k(\|x_i^*\|^2) \cdot \delta[\, b(x_i^*) - u \,]$$

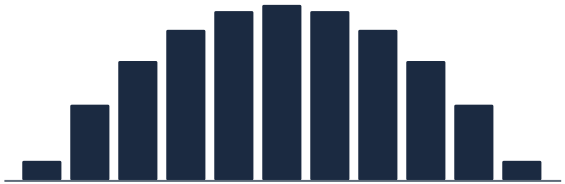
$b(x_i^*)$	픽셀 색이 들어갈 히스토그램 칸(bin) 번호
$\delta[\cdot]$	그 칸이 u일 때만 1 → 색깔별 개수 세기
$k(\|x\|^2)$	Epanechnikov 커널: 중심은 크게, 가장자리는 작게

왜 가중치? 가장자리 픽셀은 배경이 섞이거나 가려지기 쉬워 덜 믿을 만하다

실험 설정: RGB 각 32칸 → 32×32×32 bins



가장자리: 가중치 ↓



Epanechnikov 프로파일 k(x) ∝ 1 − x

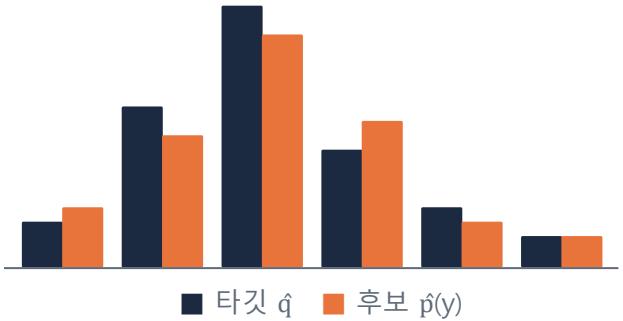
Comaniciu, Ramesh, Meer · CVPR 2000

② 유사도: Bhattacharyya 계수

$$\rho(y) = \Sigma_u \sqrt{(\hat{p}_u(y) \cdot \hat{q}_u)}$$
$$d(y) = \sqrt{(1 - \rho(y))}$$

ρ = 1 → 두 분포가 완전히 같음, ρ = 0 → 전혀 안 겹침

기하학적 의미: $\sqrt{\hat{p}}$, $\sqrt{\hat{q}}$ 두 단위벡터 사이의 cos (수업 p.63)



1 Bayes error와 연결

분류 오차 관점의 이론적 근거 (histogram intersection에는 없음)

2 진짜 거리 (Metric)

d는 대칭·삼각부등식 등 거리 조건을 만족

3 크기 변화에 강함

정규화된 분포끼리 비교 → 물체 크기와 거의 무관

③ 위치 찾기: Mean Shift로 ρ 최대화

1 **Taylor 근사 (이전 위치 $\hat{y}_0$ 근처)**

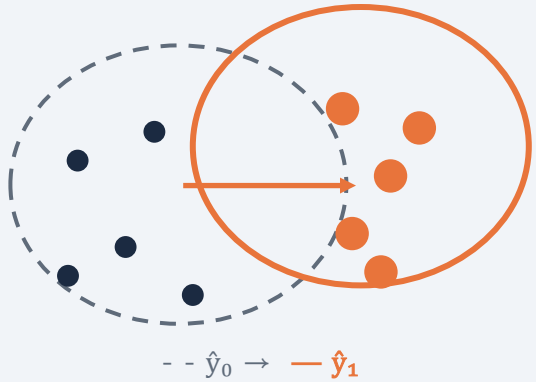
$$\rho \approx \text{상수} + (C_h/2)\,\Sigma_i\, w_i\, k(\|(y - x_i)/h\|^2)$$

2 **픽셀 가중치**

$$w_i = \sqrt{(\,\hat{q}_u \,/\, \hat{p}_u(\hat{y}_0)\,)},\quad u = b(x_i)$$

3 **새 위치 (Epanechnikov → g = 상수)**

$$\hat{y}_1 = \Sigma_i\, x_i\, w_i \,/\, \Sigma_i\, w_i \quad (\text{가중 평균})$$



타깃엔 많은데 지금 창엔 부족한 색(●)일수록 w_i ↑ → 창이 그쪽으로 끌려간다

Comaniciu, Ramesh, Meer · CVPR 2000

추적 알고리즘 (매 프레임 반복)

1. 이전 위치 $\hat{y}_0$에서 후보 $\hat{p}(\hat{y}_0)$와 ρ 계산
2. 각 픽셀의 가중치 w_i 계산
3. 가중 평균으로 새 위치 $\hat{y}_1$ 계산
4. ρ가 줄었으면 $\hat{y}_1 \leftarrow (\hat{y}_0 + \hat{y}_1) / 2$ (실제 0.1% 미만)
5. $\|\hat{y}_1 - \hat{y}_0\| < \varepsilon$ (1픽셀)이면 종료, 아니면 $\hat{y}_0 \leftarrow \hat{y}_1$ 후 1로

크기 적응 (Scale adaptation)

h × 0.9 | **h** | **h × 1.1**

세 크기로 각각 추적

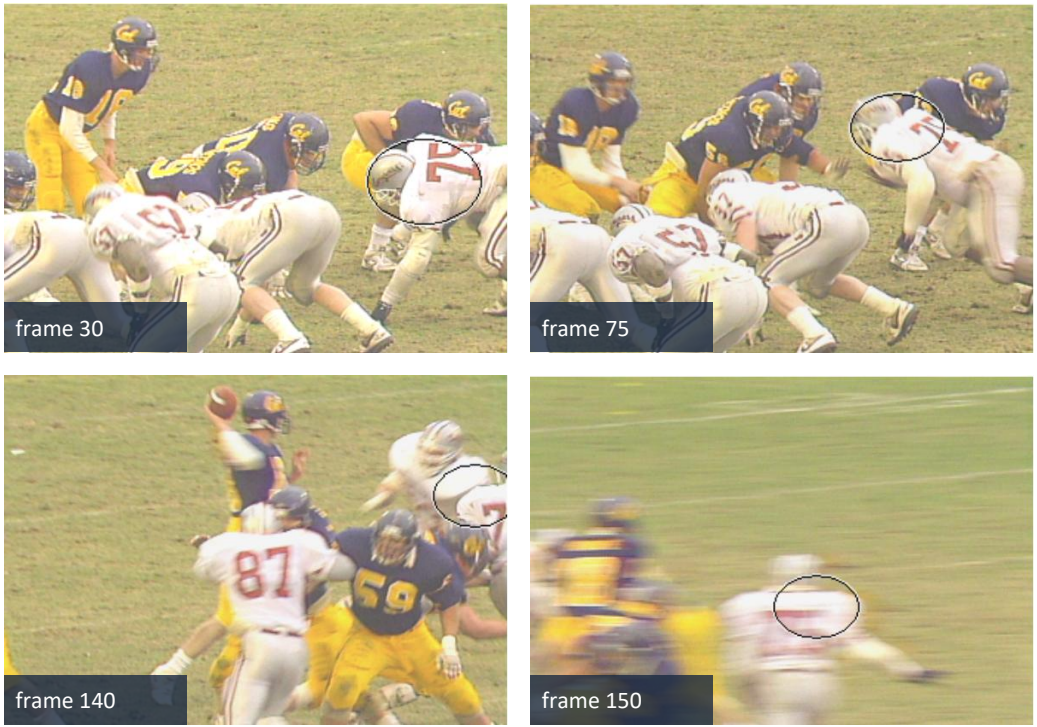
↓

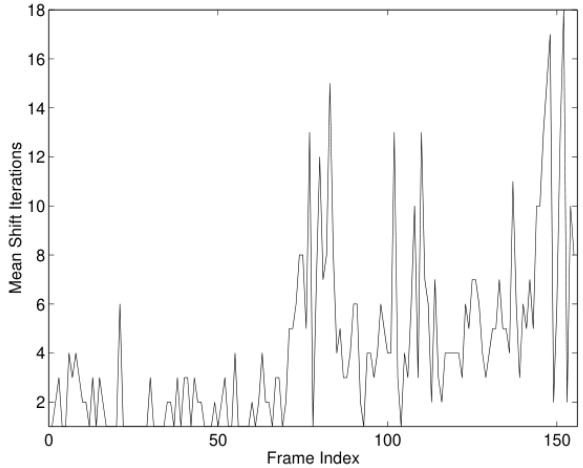
거리 d가 가장 작은 h 선택

↓

IIR 필터: 이전 크기와 섞어 급변 방지

실험 1: Football — 30 fps, 프레임당 평균 4.19회 반복





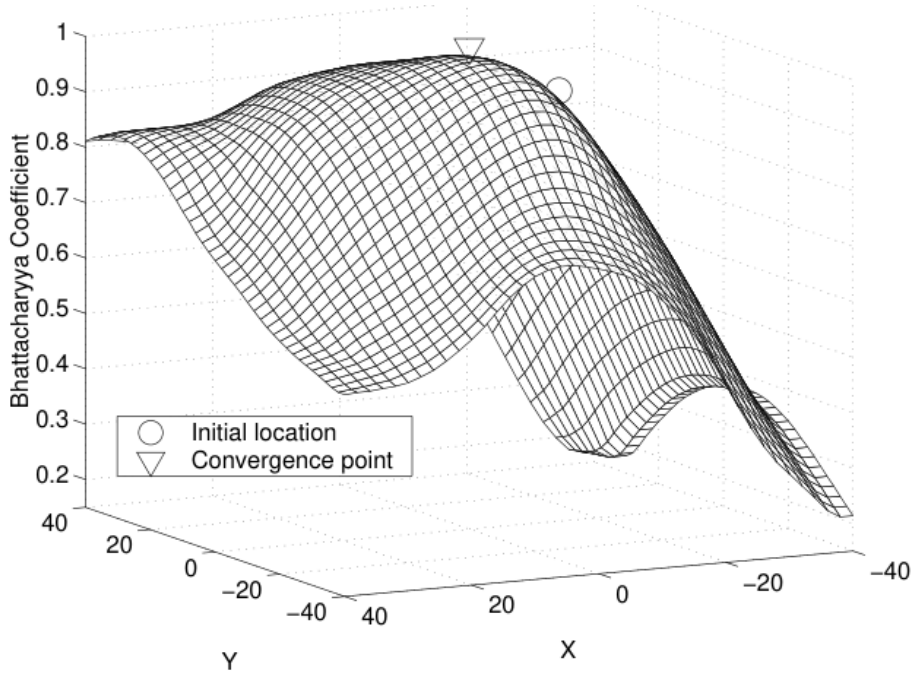
논문 Fig.2 — 프레임별 Mean Shift 반복 횟수

154 frames · 352×240 · 75번 선수

600 MHz PC (Java)에서 30 fps

가림·방해자·블러에도 추적 유지

왜 빠른가: 전수 탐색 vs Mean Shift



논문 Fig.3 — frame 105, 81×81 영역의 ρ 표면 (○ 시작점 → ▽ 수렴점)

전수 탐색 (Exhaustive search)

6,561 곳 계산

81×81 모든 위치에서 ρ를 구해 최댓값 찾기

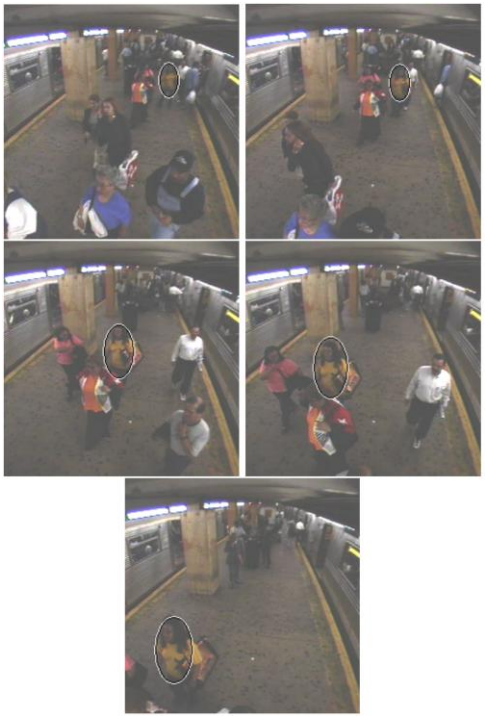
Mean Shift

4 번 반복으로 꼭대기 도달

언덕의 기울기 방향으로만 이동

언덕의 영향 범위(Basin of attraction)가 창 전체 → 먼 곳에서 시작해도 수렴

실험 2: Subway — 크기 변화와 가림 감지



논문 Fig.4 — Subway1

Subway1

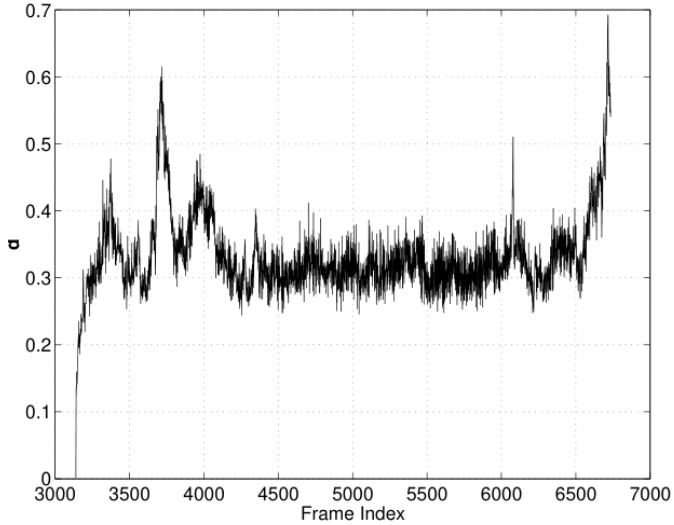
187 frames · 320×240

다가오며 커지는 사람 → 창 크기도 함께 커짐

Subway2

약 2분 (≈ 3,600 frames)

승강장 진입 → 기차 탑승까지 추적



논문 Fig.6 — Subway2, 프레임별 최소 거리 d

d ≈ 0.3 평상시 (압축 노이즈)

d ≈ 0.6 부분 가림 (frame 3697)

끝부분 급증 = 완전 가림 (기차 탑승)

정리와 한계

커널 가중 색 히스토그램 + Bhattacharyya 유사도 + Mean Shift 탐색 = 실시간 추적

장점

- 계산이 가벼움: 평균 4.19회 반복, 30 fps
- 부분 가림·복잡한 배경·블러에 강함
- 움직임 모델(motion model) 없이도 동작

한계 → 보완 방향

- 색만 사용 → 비슷한 색 배경·물체에 혼동 (위치 정보 없음)
- 빠른 이동·완전 가림 시 놓침 → Kalman 필터 등 예측 결합
- 크기 ±10% 시도, 회전 미반영 → CamShift 식 적응

수업과 비교 KLT = 코너 '점'을 따라감 vs Mean Shift = 색 분포 '영역'을 따라감

Comaniciu, Ramesh, Meer · CVPR 2000

감사합니다

Q & A

Reference

D. Comaniciu, V. Ramesh, P. Meer, "Real-Time Tracking of Non-Rigid Objects using Mean Shift," IEEE CVPR 2000, vol. 2, pp. 142–149. doi:10.1109/CVPR.2000.854761